Safir Posta

GENEL BİLGİ

Safir Posta, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli imkânlar kullanılarak geliştirilmiş kurumsal bir e-posta ve mesajlaşma platformudur. Güvenli e-posta alışverişini sağlamayı hedefleyen ve tamamen milli kaynaklarla geliştirilen bir ürün ailesi olarak konumlandırılmaktadır. TÜBİTAK BİLGEM'de yaklaşık on beş yıldır yürütülen AR-GE çalışmalarının çıktısı olan Safir Posta'nın geliştirme sürecinde uluslararası standartlara uyum esas alınmış; bununla birlikte ulusal ihtiyaçlar ve kurumsal kullanım senaryoları gözetilmiştir. Platform, kurumsal kullanıcıların mesajlaşma ihtiyacını yerli imkânlarla güvenli biçimde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda temel hedef; kamu kurumlarında kullanılan yabancı menşeili uygulamalardan kaynaklanabilecek güvenlik kaygılarını azaltmak ve yurt dışına sermaye çıkışlarını sınırlayacak yerli bir çözüm sunmaktır.

Misyon

Kurumların e-posta ve mesajlaşma ihtiyaçlarını, uluslararası standartlarla uyumlu ve yüksek güvenlik seviyesinde, yerli ve sürdürülebilir bir altyapı üzerinden karşılamak.

Vizyon

Ülkemizde geniş bir kullanım ile yaygınlaşan ; güvenli mesajlaşma alanında milli ekosistemi güçlendiren ve uzun vadede uluslararası pazarlarda rekabet edebilen lider bir kurumsal mesajlaşma çözümü olmak.

Deleted: Geniş kurumsal kullanımda yaygınlaşan

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt

SAFİR POSTA TEMEL BİLEŞENLER

Safir Posta; güvenli e-posta, takvim ve kurumsal iş birliği işlevlerini bütünleşik şekilde sunan; görüntülü görüşme (online meeting) için Jitsi ile, anlık mesajlaşma (instant messaging) için OpenFire ile entegre çalışabilen kurumsal bir e-posta platformudur. Platformun masaüstü uygulaması, web istemci sürümleri bulunmaktadır. Takvim hizmeti için CalDAV altyapısı kullanılmakta; iMIP standardını gerçekleyen paylaşılabilir takvim ortamı sağlanmaktadır.

1) Mesajlaşma Sunucusu (Mesaj Aktarma Sunucusu – EMS)

Gelişmiş mesajlaşma kabiliyetlerine sahip sunucu bileşenidir. SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun şekilde mesajların iletimini ve muhafazasını sağlar. Kurumsal ölçekte gelişmiş mesaj raporlama ve izleme yetenekleri sunar; kullanıcı sayısı arttıkça, yatay olarak ölçeklenen kümeli yapıya sahiptir.

EMS – Yetenekler:

- Mesajların Saklanması ve İletimi
- Genişletilmiş **SMTP/IMAP/POP3** Desteği
- Detaylı Raporlama ve İzleme
- İş Sürekliliği, Yedekleme
- Uzaktan Yönetim
- Online Backup & Recovery

EMS – Güvenlik özellikleri:

- Hat güvenliği (SSL/TLS)
- Kimlikdoğrulama(basitvegüçlü) • Akıllı kart ve HSM desteği
- Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
- Milli kripto algoritması desteği
- Açık anahtar altyapısı (PKI)
- Nitelik sertifikası desteği (PMI)
- Denetimgünlüğü
- Güvenlik ilkesi
- İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

2) Dizin Sistemi Sunucusu (Milli Dizin Sistemi Sunucusu – DSS)

Kullanıcı, kaynak ve hizmet bilgilerinin merkezi olarak saklandığı; bu bilgilere hızlı erişimi sağlayan dizin sunucusudur. ITU X.500 standardı ile uyumlu güvenli dizin servisleri sunar ve LDAP üzerinden erişim imkânı sağlar. Kurumsal kullanımda farklı güvenlik seviyelerine yönelik yetki ve erişim politikalarının uygulanmasına olanak verir.

Commented [CCB(1]: EMS için de Dizin sisteminde olduğu gibi yetenekler ve güvenlik özellikleri maddeler halinde yazılabilir.
EMS'nin de güvenlik özellikleri
- Hat güvenliği (TLS/SSL)
- Kimlik doğrulama (basit, güçlü)
- Denetim günlüğü

Yetenekler:
- SMTP, IMAP, POP3 protokolleri
- Gelişmiş yönetim aracı
- Platform bağımsız çalışabilme
- .. (Diğerleri ekibe sorulabilir)

Deleted: yüksek kapasiteli ve kümeli yapılarda çalışacak biçimde konumlandırılabilir.

Formatted: Font: Times New Roman

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Black

Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Black

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Black

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Black

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Black, English (US)

Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

DSS – Yetenekler:

- Genişletilebilir dizin şeması (ACP 133, LDAP, X.500)
- LDAP v3 ve LDIF desteği
- Gelişmiş replikasyon imkânı
- Gelişmiş yönetim aracı
- Yedekleme ve çökmeden dönme
- Platform bağımsız çalışabilme

DSS – Güvenlik özellikleri:

- Hat güvenliği (TLS/SSL)
- Kimlik doğrulama (basit, güçlü)
- Erişim denetimi (SAC)
- Denetim günlüğü
- Güvenlik ilkesi

3) Milli Mesajlaşma İstemcisi (Masaüstü ve Web İstemci)

Sistem tarafından sunulan hizmetlerin güvenli ve konforlu şekilde kullanılmasını sağlayan istemci uygulamasıdır. Dizin erişimi ve kullanıcılar arası mesaj iletimi için platform bağımsız çalışabilir. İmzalı ve şifreli mesaj gönderimini sağlayarak, farklı güvenlik seviyelerinde mesajlaşmayı destekler. Kurumsal web istemcisi; kurumsal e-posta formları, takvim arayüzleri, sohbet desteği, Safir Depo entegrasyonu, kişisel iş takibi ve video konferans gibi yetenekleri tek arayüz altında birleştirir; özelleştirilebilir altyapısı sayesinde kurumsal isterlere yönelik genişletilebilir bir yapı sunar.

Deleted: katmanıdır

İstemci – Yetenekler:

- SMTP/IMAP/POP3 mesajlaşma desteği
- ITU X.500 ve LDAP dizin erişimi
- Yerel adres defteri desteği
- Güvenli mesajlaşma arayüzleri
- Özelleştirilebilir kurumsal mesaj formu desteği
- Öncelik mekanizması
- Alıcı bazlı rapor istekleri

- Günlük mesaj raporu alma ve gelişmiş mesaj izleme
- Silinmiş mesajları kurtarma
- Platform bağımsız çalışabilme
- Web ve masaüstünden imzalı/şifreli (S/MIME standardına uygun şekilde) mesaj gönderebilme

İstemci – Güvenlik özellikleri:

- Hat güvenliği
- Kimlik doğrulama (basit, güçlü)
- Kriptografik işlemler için, Akıllı kart, PFX dosyası ve HSM desteği
- Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
- Yerel Güvenlik Servisi ile tarayıcıdan akıllı karta güvenli erişim yeteneği
- Mesaj erişim denetimi

Commented [CCB(4]: İstemci neden HSM kullanıyor?

4) Yönetici Uygulaması (Masaüstü Yönetici Uygulaması)

Sistemin kurulumu, konfigürasyonu ve işletimi için gerekli yönetim işlevlerini sağlayan yönetici uygulamasıdır. Sistem yöneticisine, gelişmiş izleme, raporlama ve operasyonel kontrol kabiliyetleri sunar.

5) Web Admin (Web Tabanlı Yönetim)

Kurulum, yönetim ve izleme süreçlerine web üzerinden erişim sağlayan yönetici arayüzüdür.

Deleted: Yönetim faaliyetlerinin merkezi ve erişilebilir şekilde yürütülmesini destekler.

6) Takvim / Sohbet / Toplantı Entegrasyonları

- Takvim: CalDAV altyapısı ve iMIP standardı ile paylaşılabilir takvim ortamı
- Sohbet: XMPP üzerinden canlı sohbet sistemi ile;
- Jitsi video konferans sistemleri ile, entegrasyon yeteneği

7) Dosya Paylaşımı ve PKI Entegrasyonları

Dosya paylaşım sistemi olarak Safir Depo kullanılmaktadır. Sistem, güvenlik işlevleri için gerekli PKI altyapısı olarak TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ESYA ürünü kullanılabilmektedir. Yine TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen AKİS kurulu akıllı kartlar ve DIRAK HSM ile birlikte uyumlu şekilde çalışabilmektedir.

SAFİR POSTA'NIN FARKI

1) Milli imkânlar ile geliştirilmesi

- Safir Posta, mesajlaşma ve haberleşme alanında uzun yıllardır uzmanlaşmış ekipler tarafından geliştirilmiştir.
- Mesajlaşma sunucusu, dizin sistemi sunucusu, kullanıcı uygulamaları ve yönetici uygulamalarının tamamı yerli imkânlar ile geliştirilmiştir.

2) TÜBİTAK BİLGEM ürünleri ile tam entegrasyon

- Safir Depo: Yerli güvenli depolama sistemi
- Safir Bulut: Yerli ve Milli Bulut sistemi
- ESYA: Açık anahtar altyapısı (PKI) çözümü
- DIRAK HSM: Kriptografik anahtarların güvenli saklanmasına yönelik yerli HSM ürünü
- AKİS destekli akıllı kart: Kullanıcı anahtarlarının güvenli saklanmasına yönelik akıllı kart işletim sistemi

3) Esnek ve özelleştirilebilir yapı

- Kurum ihtiyaçlarına göre hızlı uyum ve özelleştirme kabiliyeti
- Müşteri isterlerine göre farklı ürün/servis entegrasyonlarının gerçekleştirilebilmesi

4) Beraber çalışabilirlik

- Mevcut kurumsal sistemlerle entegre çalışma
- Farklı kullanıcı kaynaklarıyla aynı anda çalışma (örn. Active Directory, Samba)
- Senkronizasyon ve kimlik doğrulama delegasyonu
- Ağa eklenen kullanıcı için otomatik posta kutusu oluşturma

5) Askeri mesajlaşma birikiminden gelen güvenlik yaklaşımı

- İmzalı mesaj ile bütünlük ve inkar edilemezlik özelliği; şifreli mesaj ile mesaj gizliliği özelliği
- Mesaj erişim denetimi
- Mesaj izleme yetenekleri
- Güçlü kimlik doğrulama

6) Modern web arayüzü ve kullanıcı deneyimi

- Kullanıcı ve yönetici uygulamalarında modern arayüz yaklaşımı

- Kullanıcı deneyimi odaklı tasarım ve kurumsal kullanım senaryolarına uygun arayüz kurgusu

MEVCUT DURUM

Safir Posta, farklı güvenlik gereksinimlerine sahip kurumlarda canlı kullanım tecrübesi bulunan; ölçeklenebilir kurumsal mesajlaşma platformu olarak konumlandırılmaktadır. Mevcut kullanım verilerine göre; Bilgem.net ortamında *3.000 +* aktif kullanıcı, SAVNET ortamında *1.000+* aktif kullanıcı, Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal e-posta hizmetlerinde ise k12.gov.tr alanında *115.000* ve meb.gov.tr alanında *115.000* aktif kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Ayrıca TSK (askeri mesajlaşma), Milli Savunma Bakanlığı ve NATO CWIX tatbikatı gibi referanslar ile birlikte, farklı kullanım senaryolarında edinilen operasyonel deneyim mevcuttur.

YOL HARİTASI – İLERİ ÜRÜNLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Safir Posta'nın ileri ürünleştirme yol haritası; güvenlik ve kullanıcı deneyimini güçlendiren, operasyonel dayanıklılığı artıran ve hizmetin ölçeklenebilirliğini üst seviyeye taşıyan geliştirme başlıkları etrafında şekillendirilmektedir. Bu kapsamda; spam/zararlı içerik yönetiminde daha akıllı karar mekanizmaları, yüksek sayıda kullanıcı ve istek gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayacak performans iyileştirmeleri, Yapay Zeka asistan entegrasyonu, SaaS modeline geçiş ile çoklu müşteriye (multi-tenancy) hizmet yeteneği ve mobil deneyimin yaygınlaştırılması öncelikli hedefler arasında bulunmaktadır.

SPAM etiketleme

SPAM etiketleme faaliyetleri; yapay zeka/makine öğrenmesi teknolojileriyle desteklenen bir sınıflandırma yaklaşımı ile, kurumsal politikalara göre mesajların etiketlenmesi ve bu etiketlere göre çeşitli aksiyonların alınması hedeflenmektedir. Bu sayede hem yanlış-pozitif/yanlış-negatif oranlarının azaltılması ve operasyonel yükün düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Ürün performans çalışmaları

Performans çalışmaları; ürünün yüksek kullanıcı sayısına sahip kurumlarda sürdürülebilir şekilde işletilebilmesi için (500.000+ kullanıcı) mimari ve teknolojik iyileştirmeler yapılmasını ve canlı ortamda bu büyüklükteki sistemlerin izlenebilirlik ve bakımının kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır.

Yapay Zeka Entegrasyonu

Yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK BİLGEM ekiplerince geliştirilmekte olan yapay zeka asistanı ile Safir Posta ürününün entegrasyonu için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, mesaj özetleme, mesaj yazma/düzenleme, takvim planlama/yönetimi, hatırlatıcı/anımsatıcı oluşturma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, yerli ve milli yapay zeka asistanından yararlanabilme yeteneğinin, Safir Posta bünyesine kazandırılması hedeflenmektedir.

SaaS dönüşümü

SaaS dönüşümü; multi-tenancy mimarisi, uzaktan yönetim (web/CLI), log ve alarm entegrasyonları, izleme–güncelleme–yedekleme–konfigürasyon yönetimi, iş sürekliliği ve operasyonel dayanıklılık yeteneklerinin bütünleşik olarak olgunlaştırılmasını hedeflemektedir. RBAC ile "paylaşımlı model" yaklaşımı güçlendirilerek, bulut sağlayıcılar üzerinden "mail-as-a-service" hizmet modeline uygun bir ürünleşme kurgusu amaçlanmaktadır. Yol haritasında SaaS Faz 1 kapsamında; her müşteriye özel servis kurulumları, servis bazlı VM konumlandırma, ihtiyaca göre yatay ölçeklendirme, veri izolasyonu (müşteriler arası olası veri erişiminin engellenmesi) ve müşteriye özel isterlerin daha hızlı devreye alınması için mekanizmalar geliştirilmesi planlanmaktadır.

Mobil uygulama canlıya alınması ve yaygınlaştırma

Mobil tarafta hedef; kurumsal kullanıma uygun bir uygulamanın canlıya alınması ve mobil istemci deneyiminin olgunlaştırılmasıdır. Bu kapsamda ActiveSync benzeri mobil senkronizasyon yetenekleri ile mobil kullanım senaryolarının güçlendirilmesi; mobil çalışan profilleri için kesintisiz erişim ve operasyonel verimliliğin artırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

SAFİR POSTA WEBMAIL, SAFİR POSTA MASAÜSTÜ, MICROSOFT OUTLOOK, MICROSOFT OWA VE ZİMBRA WEB MAIL KIYASLAMA

Özellik	Safir Posta Web Mail	Safir Posta Masaüstü	Microsoft Outlook	Microsoft OWA	Zimbra
Platform Bağımsız Çalışabilme	✓	✓	×	✓	✓
Klasör İşlemleri	✓	✓	✓	✓	✓
Klasör Bazlı Kota Bilgisi	✓	✓	✓	✓	✓
Detaylı Arama	✓	✓	✓	✓	✓
Hızlı Arama	✓	✓	✓	✓	✓
Hızlı Arama Kriterlerini Değiştirebilme	✓	✓	✓	✓	✓
İmzalama/Şifreleme	✓	✓	✓	✓	✓
Sertifika Tabanlı Erişim Denetimi	✓	✓	✓	✓	✓
Güvenlik Etiketleri (Politika, Gizlilik Derecesi, Kategori)	✓	✓	✓	✓	✓
Mesaj Öncelik Seviyesi	✓	✓	✓	✓	✓
Teslim/Okundu Raporu	✓	✓	✓	✓	✓
Mesajı Geri Çekme	✓	✓	✓	✓	×
Ertelenmiş Teslim	✓	✓	✓	✓	×
Son Geçerlilik Tarihi	✓	✓	✓	✓	×
“Send As”	✓	✓	✓	✓	✓
“On Behalf Of”	✓	✓	✓	✓	✓
Gelişmiş HTML Editör	✓	✓	✓	✓	✓
Mesajı Yazdırma (Print)	✓	✓	✓	✓	✓

Gelişmiş Listeleme (Gruplama, Sıralama)	✓	✓	✓	✓	✓
Ana Ekran Yerleşim Seçeneği (Liste Solda-Detay Sağda veya Liste Aşağıda-Detay Yukarıda)	✓	✓	✓	✓	✓
Silinenleri Kurtar	✓	✓	✓	✓	✓
Kalıcı Silinenleri Kurtar	✓	✓	✓	✓	✓
Mesaj Kuralları	✓	✓	✓	✓	✓
Takvim	✓	✓	✓	✓	✓
Gün/Hafta/Ay Görünümleri	✓	✓	✓	✓	✓
Hızlı Takvim Önizleme	✓	✓	✓	✓	✓
Takvim Paylaşımı	✓	×	✓	✓	✓
Free/Busy Özelliği	×	✓	✓	✓	✓
Safir Depo Entegrasyonu	✓	×	×	×	×
Kişiler Listesi	✓	✓	✓	✓	✓
Yerel Adres Defteri	✓	✓	✓	✓	✓
VCard Desteği (Vcard Export/Import)	✓	✓	✓	✓	✓
CSV ile Yerele Toplu Kişi Aktarımı (CSV Import)	✓	✓	✓	✓	✓
Yapılacaklar (To-Do) Özelliği	×	×	✓	✓	✓
Çevrimiçi Toplantı	✓	×	✓	✓	✓
Anlık Mesajlaşma (Chat)	✓	×	×	×	✓
“Multi Factor Auth.” (MFA)	✓	×	✓	✓	✓
Türkçe/İngilizce Desteği	✓	✓	✓	✓	✓

Mesajı “MIME (EML)” Formatında Kaydetme	✓	✓	✓	✓	✓
“MIME (EML)” Formatındaki Mesajı İçe Aktarma	✓	✓	✓	✓	✓
Mesajı “PST” Formatında Kaydetme	✓	✓	✓	✓	×
“PST” Formatındaki Mesajı İçe Aktarma	✓	✓	✓	✓	×
İmza Oluşturma	✓	✓	✓	✓	✓
Klavye Kısayolları Ekleyebilme	×	✓	✓	✓	✓
Askeri Mesaj Formları (X.400, vb.) Desteği	✓	✓	×	×	×
Akıllı Kartla Giriş	✓	✓	✓	✓	✓
Kurumun İhtiyacına Göre Özelleştirme	✓	✓	×	×	×
Otomatik Adres Tamamlama & “GAL”	✓	✓	✓	✓	✓

SAFİR POSTA MESAJ SUNUCUSU (EMS), MICROSOFT EXCHANGE SERVER VE ZIMBRA MAIL SERVER KIYASLAMA

Özellik	Safir Posta EMS	MS Exchange	Zimbra
Mesajlaşma			
Mesaj Önceliklendirme	✓	✓	✓
Okundu/Teslim Edildi Bilgisi	✓	✓	✓
Detaylı Arama	✓	✓	✓
Mesaj Geri Çekme	✓	✓	×
POP3S ve SMTPS Desteği	✓	✓	✓
Flags & Müşteri Etiketleme	✓	✓	✓
Global Kural Tanımlama	✓	✓	✓
Kurumun İhtiyacına Göre Özelleştirme	✓	×	×
Ortak Çalışma (Collaboration)			
"Send As" & "Send on Behalf Of" Yetkilendirmesi	✓	✓	✓
Harici Paylaşım	✓	✓	✓
SPAM & Virus Koruması			
Clamav, Amavis, SpamAssassin	✓	✓	✓
DKIM	✓	✓	✓
SPF Desteği	✓	✓	✓
Black List	✓	✓	✓
White List	✓	✓	✓
Güvenlik			
S/MIME Dijital İmza & Şifreleme	✓	✓	✓
Role-Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC)	Kısmi Bulunmakta	✓	✓
TLS & StartTLS Desteği	✓	✓	✓

Eklenti Tipine Göre Mail Engelleme	✓	✓	✓
Güvenilir IP & Host	✓	✓	✓
Çift Faktörlü Doğrulama	✓	✓	✓
Erişim Denetimi	✓	✓	✓
Denetim Günlüğü	✓	✓	✓
Güvenlik Politikası	✓	✓	✓
Detaylı Mesaj İzleme	✓	✓	✓
Mesaj Kuyruk Yönetimi	✓	✓	✓
Yönetimsel Özellikler			
Web Admin	✓	✓	✓
“Command Line Scripting”	✓	✓	✓
“Single Sign-On”	✓	✓	✓
Active Directory Kimlik Doğrulaması	✓	✓	✓
“Single Instance Storage”	✓	✓	✓
“Online Backup” & “Recovery”	✓	✓	✓
“Journaling”	✓	✓	✓
SysLog Entegrasyonu	✓	✓	✓
Dağıtım Listeleri Moderasyon Desteği	✓	✓	✓
Adres Grupları Yönetimi	✓	✓	✓
Hiyerarşik Depolama Yönetimi	✓	✓	✓
ActiveSync	✓	✓	✓
Platform			
Multi-Domain Mimari	✓	✓	✓
Ölçeklenebilirlik	✓	✓	✓
Platform Bağımsız Çalışabilme	✓	✗	✓
Windows Server OS Uyumluluğu	✓	✓	✓